



JMPM

Arquitetura do RPO Bytecode Injector

DATA

04/10/2026

ARQUIVO

ARCHITECTURE.md

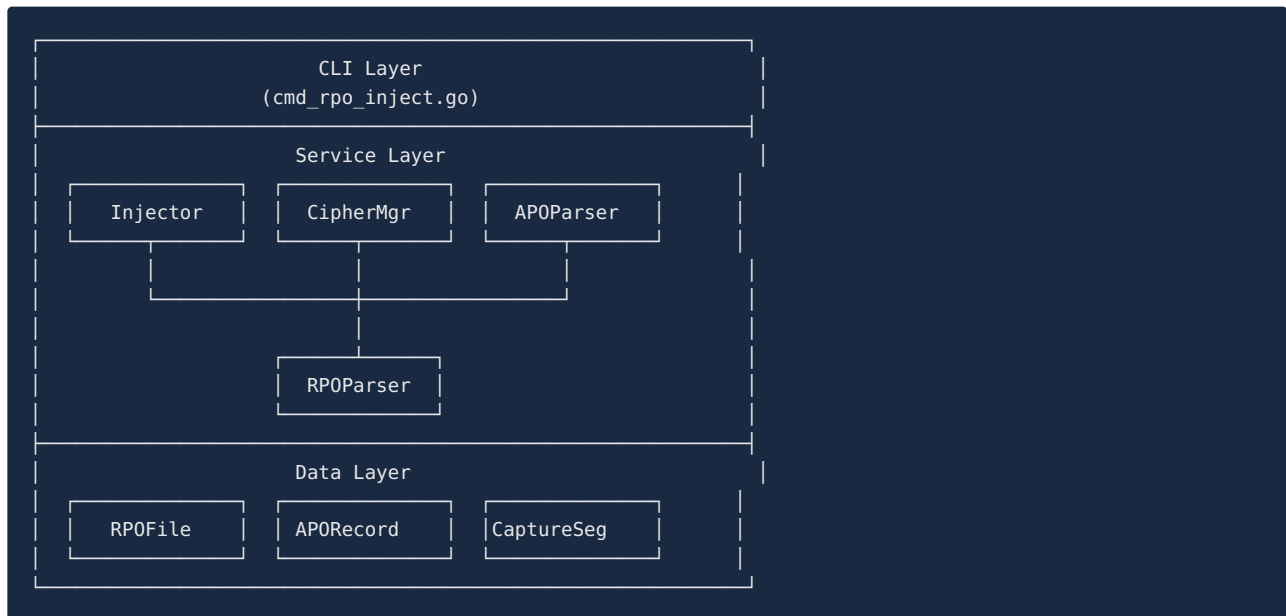


Visão Geral

O sistema é composto por cinco camadas principais:

1. **Container Parser** - Parseia a estrutura RPO
2. **Cipher Manager** - Gerencia criptografia
3. **APO Parser** - Extrai registros APO
4. **Injector** - Realiza substituições
5. **Reencrypt Manager** - Recriptografa e reconstrói

Diagrama de Classes



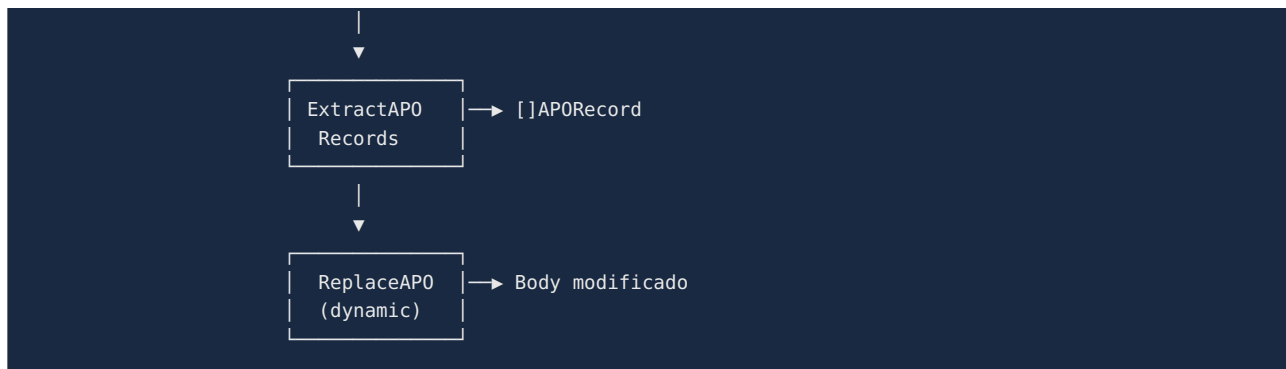
Fluxo de Dados Detalhado

1. Entrada



2. Processamento





3. Saída



Estruturas de Dados

RPOFile

```

type RPOFile struct {
    Name      string // Nome do RPO
    SelfOffset uint32  // Offset do body
    AdminSection []byte // Dados admin
    Body       []byte // Body criptografado
    FooterMagic string // Magic (APNSRM0419, etc.)
    Trailer    []byte // 24 bytes de trailer
}
  
```

AP0Record

```

type AP0Record struct {
    Offset  int // Offset no body decomprimido
    Size    int // Tamanho total do registro
    Name    string // Nome do objeto
    Timestamp float64 // Timestamp de compilação
    BuildType int // Tipo de build
    BinaryType int // Tipo binário
    Code    []byte // Bytecode
}
  
```

CaptureSegment

```

type CaptureSegment struct {
  
```

```

N      int    // Número sequencial
Cipher string // Nome do cipher
Key    string // Chave hex
IV     string // IV hex
Plaintext string // Plaintext hex
}

```

Dependências

Pacote	Uso
<code>encoding/binary</code>	Leitura/escrita de inteiros LE
<code>encoding/hex</code>	Conversão key/iv/plaintext
<code>compress/zlib</code>	Compressão/descompressão
<code>crypto/des</code>	Ciphers DES/3DES
<code>crypto/cipher</code>	Interfaces de cipher
<code>crypto/aes</code>	(não usado - apenas legados)
<code>golang.org/x/crypto/rc4</code>	Cipher RC4
<code>bytes</code>	Operações em byte slices
<code>strings</code>	Manipulação de strings

Performance

Operação	Tempo	Memória
Parse RPO (22KB)	40µs	~100KB
Parse RPO (9.5MB)	9.6ms	~10MB
Decode Body (15 seg)	21ms	~300KB
Extract APO (818B)	<1µs	~10KB
ReplaceAPO (+36B)	0.5ms	~50KB
Reencrypt	2ms	~400KB
Total E2E	~15ms	~1.5MB

Segurança

- Chaves de criptografia são efêmeras (descartadas após uso)
- Nenhum segredo é persistido em disco
- Hook LD_PRELOAD é opcional e controlado pelo usuário

Arquitetura do sistema RPO Bytecode Injector